

Manual: Gestão e Governança de TI

Framework de Governança COBIT (5 e 2019), Gerenciamento de Serviços ITIL (v3 e v4),
Gerenciamento de Projetos PMBOK (6 e 7) e Modelagem de Processos BPMN

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais
Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Governança vs. Gestão de TI & COBIT 5

A governança corporativa de TI difere estruturalmente da gestão. A Governança direciona a TI para atender os objetivos do negócio (foco estratégico). A Gestão planeja, constrói, executa e monitora as atividades alinhadas às diretrizes da governança (foco operacional). Os 5 Princípios do COBIT 5

- **1. Atender às Necessidades dos Stakeholders (Partes Interessadas):**
Alinhamento de valor com as partes interessadas, balanceando benefícios, riscos e recursos.
- **2. Cobrir a Organização de Ponta a Ponta:**
Tratar todas as funções e processos corporativos como partes integrantes da governança, e não apenas a TI.
- **3. Aplicar um Framework Único e Integrado:**
Servir como integrador de diferentes frameworks do mercado (como ITIL, PMBOK, ISO 27002).
- **4. Habilitar uma Abordagem Holística (7 Habilitadores):**
Fatores que influenciam a governança: Princípios/Políticas, Processos, Estruturas Organizacionais, Cultura, Informação, Serviços/Aplicações, Pessoas.
- **5. Distinguir Governança de Gestão:**
Governança avalia, direciona e monitora (EDM). Gestão planeja, constrói, executa e monitora (PBRM). OS 7 HABILITADORES DO COBIT 5 Lembre-se: os habilitadores são classificados em recursos e capacidades. Processos e estruturas organizacionais são capacidades, enquanto informação, serviços e infraestrutura são recursos. Cebraspe adora cobrar essa classificação!

2. Evolução para o COBIT 2019

O COBIT 2019 atualizou o framework para incluir conceitos modernos de TI, alterando a terminologia de 'Habilitadores' para 'Componentes do Sistema de Governança' e introduzindo Fatores de Design e Áreas de Foco. Objetivos de Governança e Gestão (40 Objetivos) Os processos do COBIT 5 foram renomeados para Objetivos de Governança e Gestão, estruturados em 5 domínios organizacionais:

- **EDM (Avaliar, Direcionar e Monitorar):**
Domínio exclusivo de Governança. Contem 5 objetivos. Ex: EDM02 (Garantia de Benefícios Realizados).
 - **APO (Alinhar, Planejar e Organizar):**
Domínio de Gestão. Foca na organização da TI e estratégias de alinhamento.
 - **BAI (Construir, Adquirir e Implementar):**
Domínio de Gestão. Foca no desenvolvimento e aquisição de soluções tecnológicas.
 - **DSS (Entregar, Serviço e Suporte):**
Domínio de Gestão. Foca na entrega operacional e suporte aos serviços.
 - **MEA (Monitorar, Avaliar e Analisar):**
Domínio de Gestão. Foca na conformidade e monitoramento dos controles. Fatores de Design e Áreas de Foco
 - **Fatores de Design (Design Factors):**
Parametros que influenciam o desenho do sistema de governança sob medida para a empresa. Ex: Perfil de Risco, Tamanho da Organização, Estratégia Corporativa.
 - **Áreas de Foco (Focus Áreas):**
Tópicos específicos de governança que exigem orientações detalhadas. Ex: Segurança Cibernética, DevOps, Cloud Computing.
- NÍVEIS DE CAPACIDADE NO COBIT 2019 O COBIT 2019 abandonou o modelo ISO/IEC 15504 e adotou o CPM (COBIT Performance Management) baseado no CMMI, com escala de níveis de capacidade de processos de 0 a 5, simplificando as avaliações.

3. ITIL v3: Ciclo de Vida do Serviço e Processos

O ITIL v3 (ou edição 2011) é focado no Ciclo de Vida do Serviço de TI, fornecendo um conjunto de boas práticas para alinhar a TI com as necessidades do negócio. As 5 Fases do Ciclo de Vida (E.D.T.O.M.)

- **Estratégia de Serviço (Service Strategy):**
Define o valor dos serviços e estabelece políticas de investimento da TI. Processos principais: Gerenciamento Financeiro, Gerenciamento de Portfólio de Serviços, Gerenciamento de Demanda.
- **Desenho de Serviço (Service Design):**
Projeta e desenvolve os novos serviços de TI ou alterações nos já existentes. Processos principais: Gerenciamento de Catálogo de Serviços, Nível de Serviço (SLM), Capacidade, Disponibilidade, Segurança da Informação.
- **Transição de Serviço (Service Transition):**
Coloca os novos serviços em produção de forma controlada. Processos principais: Gerenciamento de Mudança, Liberação e Implantação, Ativos de Serviço e Configuração (SACM).
- **Operação de Serviço (Service Operation):**
Garante a estabilidade e o suporte operacional do dia a dia dos serviços. Processos principais: Gerenciamento de Incidentes, Problemas, Eventos, Acesso, e Cumprimento de Requisição.
- **Melhoria Contínua de Serviço (CSI):**
Avalia e propõe melhorias constantes ao longo de todo o ciclo de vida dos serviços de TI.

INCIDENTE VS. PROBLEMA

Pegadinha clássica em provas: Gerenciamento de Incidentes busca restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível (foco em velocidade e contorno). Gerenciamento de Problemas busca identificar a causa raiz de um ou mais incidentes para evitar que ocorram novamente (foco em investigação).

4. ITIL 4: SVS e as 4 Dimensões

O ITIL 4 mudou o foco do ciclo de vida dos serviços para a cocriação de valor, introduzindo o Sistema de Valor de Serviço (SVS e o Modelo de 4 Dimensões. As 4 Dimensões do Gerenciamento de Serviços Fatores necessários para garantir o sucesso na entrega de valor holístico ao cliente:

- **1. Organizações e Pessoas:**
Cultura, estrutura organizacional, papéis, habilidades e responsabilidades.
- **2. Informação e Tecnologia:**
Dados, conhecimentos, infraestrutura, segurança e ferramentas de software necessárias.
- **3. Parceiros e Fornecedores:**
Relacionamentos com parceiros externos, terceirizados e contratos de suporte.
- **4. Fluxos de Valor e Processos:**
As atividades, fluxos de trabalho e processos internos que transformam entradas em valor. Cadeia de Valor de Serviço (SVC) O núcleo do SVS, composto por 6 atividades interconectadas para responder a demanda e facilitar a cocriação de valor:
- **Planejar (Plan) e Melhorar (Improve):**
Visão compartilhada e direção para produtos e melhoria contínua.
- **Engajar (Engage):**
Entendimento das necessidades dos stakeholders.
- **Desenhar e Transitar (Design and Transition):**
Projetar novos serviços atendendo expectativas.
- **Obter/Construir (Obtain/Build):**
Adquirir ou desenvolver componentes do serviço.
- **Entregar e Suportar (Deliver and Support):**
Entregar operacionalmente os serviços em conformidade com as metas.

UTILIDADE E GARANTIA

Definição de Valor no ITIL 4: é composto por Utilidade ('adequação ao propósito', o que o serviço faz, remove restrições) e Garantia ('adequação ao uso', como o serviço é executado, garante disponibilidade, segurança, capacidade).

5. PMBOK 6ª Edição: Ciclo de Vida e Processos

O PMBOK é o guia de gerenciamento de projetos do PMI. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os 5 Grupos de Processos

- **Iniciacao:**
Define e autoriza formalmente o projeto ou uma fase dele. Principal documento: Termo de Abertura do Projeto (Project Charter).
- **Planejamento:**
Estabelece o escopo e define o curso de ação. Gera o Plano de Gerenciamento do Projeto.
- **Execução:**
Realiza o trabalho definido no plano para satisfazer os requisitos do projeto.
- **Monitoramento e Controle:**
Acompanha, revisa e regula o progresso e o desempenho do projeto. Controla mudanças.
- **Encerramento:**
Finaliza formalmente todas as atividades de todos os grupos de processos. As 10 Áreas de Conhecimento
- **Integração, Escopo e Cronograma:**
Consolida processos do projeto, define o que está contido no projeto e o cronograma de prazos.
- **Custos, Qualidade e Recursos:**
Controla orçamento, garante o atendimento aos requisitos e gerencia a equipe e equipamentos.
- **Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas (Stakeholders):**
Garante a transmissão correta de dados, gerencia ameaças/opportunidades, gere compras externas e mantém as partes interessadas engajadas.

O TERMO DE ABERTURA (PROJECT CHARTER)

O Project Charter é o documento emitido pelo patrocinador (sponsor) que autoriza formalmente a existência do projeto e confere ao gerente de projetos a autoridade para aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto.

6. PMBOK 7ª Edição: Princípios e Domínios

O PMBOK 7ª Edição representou uma mudança drástica de paradigma, migrando de uma abordagem focada em processos (PMBOK 6) para uma abordagem orientada por Princípios e Entrega de Valor. Os 12 Princípios de Entrega de Projetos São guias de comportamento para os profissionais de projeto:

- **Administração (Stewardship):**
Ser um administrador diligente, respeitoso e atencioso.
- **Equipe e Partes Interessadas:**
Criar um ambiente colaborativo e envolver ativamente os stakeholders.
- **Valor, Liderança e Pensamento Sistêmico:**
Focar continuamente no valor gerado, demonstrar comportamentos de liderança e reconhecer interações.
- **Adaptabilidade, Qualidade e Complexidade:**
Adaptar a abordagem com base no contexto, integrar qualidade nos processos e navegar na complexidade. Os 8 Domínios de Desempenho de Projetos Áreas interconectadas de atividade que são fundamentais para a entrega eficaz do projeto:
- **Partes Interessadas, Equipe e Ciclo de Vida:**
Gere o engajamento e a dinâmica de trabalho ao longo do ciclo de vida.
- **Planejamento, Trabalho do Projeto e Entrega:**
Estruturar os fluxos, executar o escopo e validar a entrega dos produtos.
- **Medição e Incerteza (Riscos):**
Avaliar o desempenho com métricas e gerenciar oportunidades e ameaças.

PROCESSOS VS. PRINCÍPIOS

A 7ª edição do PMBOK não anula a 6ª edição. As bancas em geral cobram a 6ª edição para avaliar o conhecimento técnico operacional de processos (ex: caminhos críticos de cronograma) e a 7ª edição para avaliar conceitos modernos de agilidade e valor.

7. Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM)

O Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, medir e controlar processos de negócio para alcançar resultados alinhados as metas estratégicas da organização. O Ciclo de Vida de BPM (BPM CBOK)

- **1. Planejamento Estratégico e Alinhamento:**
Identificação dos processos chave da organização e sua relação com as metas estratégicas.
- **2. Análise de Processos (As-Is):**
Entendimento do estado atual dos processos da organização (como o processo funciona hoje, com seus gargalos e falhas).
- **3. Desenho de Processos (To-Be):**
Criação do modelo ideal e otimizado do processo, incorporando melhorias e eliminando falhas.
- **4. Implementação de Processos:**
Colocação do novo processo em operação, por meio de mudança organizacional ou suporte de sistemas BPMS.
- **5. Monitoramento e Controle (Medição):**
Acompanhamento da execução do processo através de indicadores-chaves de desempenho (KPIs).
- **6. Refinamento (Melhoria Contínua):**
Ajuste constante do processo com base nas medições obtidas. AS-IS VS. TO-BE Para fixar a diferença conceitual: o modelo 'AS-IS' mapeia o processo como ele realmente é executado no presente (estado atual). O modelo 'TO-BE' projeta o processo como ele deve ser executado no futuro após a modelagem de melhorias.

8. Modelagem de Processos com BPMN 2.0

A notação BPMN (Business Process Model and Notation) é o padrão mundial para modelagem e documentação gráfica de processos de negócio. Elementos Básicos da Notação BPMN

- **Objetos de Fluxo (Flow Objects):**
 - 1) Atividades (tarefas representadas por retângulos de cantos arredondados); 2) Eventos (representam acontecimentos - círculos); 3) Gateways (desvios ou convergências de fluxo representados por losangos).
- **Gateways Principais (Desvios):**
 - 1) Gateway Exclusivo (X - apenas um caminho alternativo é tomado); 2) Gateway Paralelo (+ - todos os caminhos subsequentes são executados simultaneamente); 3) Gateway Inclusivo (O - um ou mais caminhos podem ser tomados conforme condições).
- **Objetos de Conexão (Connecting Objects):**

Fluxo de Sequência (linha com seta preta, indica ordem de atividades); Fluxo de Mensagem (linha tracejada com seta vazia, indica comunicação entre participantes).
- **Raias de Piscina (Swimlanes):**
 - 1) Pool (Piscina - representa um participante ou organização inteira); 2) Lane (Raia - divisão interna da piscina, representa departamentos, papéis ou sistemas).

FLUXO DE MENSAGEM NO BPMN

Atenção para a regra de modelagem: um Fluxo de Sequência NUNCA pode ultrapassar os limites de uma Piscina (Pool). Para comunicar duas piscinas diferentes, deve-se usar obrigatoriamente um Fluxo de Mensagem (linha tracejada).

9. As 10 Grandes Pegadinhas de TI em Concursos

As bancas FGV e Cebraspe mapeiam pegadinhas recorrentes sobre COBIT, ITIL, PMBOK e BPMN nas provas da área fiscal e TI:

- **1. EDM é o domínio de Governança no COBIT 2019:**
Lembre-se de que o único domínio voltado a Governança é o EDM (5 objetivos). Os domínios APO, BAI, DSS e MEA são voltados a Gestão.
- **2. Fatores de Design não são Áreas de Foco:**
Os Fatores de Design influenciam o desenho do sistema de governança. As Áreas de Foco descrevem tópicos específicos de interesse (ex: Cloud ou DevOps).
- **3. ITIL 4 não possui as 5 fases de ciclo de vida:**
As 5 fases do ciclo de vida (Service Strategy, Design...) pertencem ao ITIL v3. O ITIL 4 foca na Cadeia de Valor de Serviço (SVC) e em 34 práticas.
- **4. Gerenciamento de Problemas não resolve Incidentes:**
O objetivo do gerenciamento de problemas é achar a causa raiz e evitar incidentes recorrentes. Resolver o incidente na hora é papel da Central de Serviços (Service Desk) / Gerenciamento de Incidentes.
- **5. Project Charter autoriza o projeto:**
O Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) é emitido pelo patrocinador. Dizer que é feito pelo gerente de projeto para planejar cronogramas e pegadinha clássica.
- **6. Caminho Crítico no Cronograma do PMBOK:**
O caminho crítico é a sequência de atividades que determina a duração mais curta do projeto. As atividades no caminho crítico possuem folga igual a ZERO.
- **7. PMBOK 7 não substitui o PMBOK 6:**
O PMBOK 7 é voltado a princípios de agilidade. As organizações e bancas ainda exigem a terminologia de processos e entradas/saídas da 6ª edição.
- **8. Fluxo de Mensagem em Lanes:**
Não se usa Fluxo de Mensagem para ligar duas raias (lanes) dentro da mesma piscina (pool). A comunicação interna é feita apenas por Fluxo de Sequência.
- **9. Processos As-Is não mostram a solução:**
O modelo As-Is mapeia o estado atual com suas falhas. Mapear o processo corrigido é papel do modelo To-Be.
- **10. Gateway Paralelo no BPMN:**
O gateway paralelo (+) não avalia condições lógicas. Ele divide o fluxo em ramificações simultâneas de forma incondicional.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços finais de revisão na diferença de Incidentes vs Problemas, domínios de processos do COBIT (EDM vs Gestão), grupos de processos e áreas de integração do PMBOK, e no uso de Pools e Lanes no BPMN.

Framework COBIT 2019, ITIL 4 e Contratações Públicas de TI

Diretrizes de governança corporativa de TI segundo o COBIT 2019, Gerenciamento de Serviços de TI com ITIL v4 e instrução de contratações públicas sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.